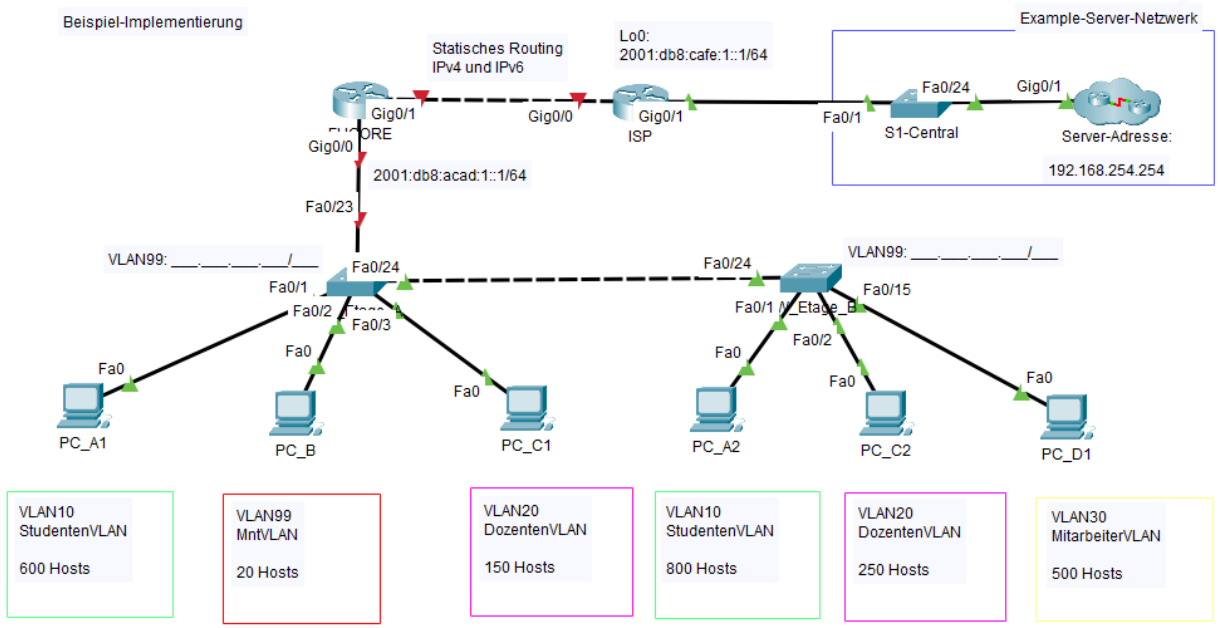
Name, Vorname, Matrikelnummer Unterschrift

Teilnehmer1: _____

2. NW-Praktikum: Subnetz-Konzept, Konfiguration von IP-Adressen, VLAN's und statisches Routing

Topologie-Diagramm

Beispielhafte Implementierung für das Netzwerk: ___.___.___.___/__



Selbststudium:

Als Voraussetzung für das Praktikumstestat müssen Sie die *Chapter-Exams 8 bis 17* des aktuellen CCNA-Curriculums „Introduction to Networks“ mit einer Erfolgsquote von mindestens 70% absolviert haben.

Lesen Sie darüber hinaus die Kapitel 3 und 4 im CCNA-Curriculum „Switching, Routing & Wireless“!

Sie konfigurieren im Praktikum die IP-Adressen des VLSM-Entwurfs und das statische Routing zuerst im Packet-Tracer auf den Praktikumsrechnern (Eigene Rechner sind nicht zugelassen.)! Bringen Sie eine PacketTracer-Datei mit (Home-Laufwerk!), bei der Sie die Netzwerkgeräte und Verbindungen bereits im Vorfeld auf der Oberfläche platziert haben. Die „Wolke“ Internet (Example-Server-Netz) simulieren Sie mit einem einfachen Server.

Nachdem das Netzwerk im PacketTracer funktioniert, übertragen Sie die Konfiguration auf die Laborgeräte!

Lern-Ziele

- Erarbeiten Sie einen Subnetz-Entwurf, der den Anforderungen genügt.
- Weisen Sie den Interfaces geeignete Adressen zu und übertragen Sie die Aufteilung in das Kreisdiagramm am Ende der Aufgabenstellung!
- Konfigurieren Sie die Switches und die Router (Basiskonfiguration)
- Richten Sie die VLAN's auf den Switchen ein und weisen Sie die Ports statisch den VLAN's zu.
- Konfigurieren Sie die Trunks
- Konfigurieren Sie VLAN-Routing
- Konfigurieren Sie die statischen Routen zwischen den Routern (InterVLANRouter, Internet)
- Testen und überprüfen Sie die Verbindung der Systeme (Konnektivität).
- Konfigurieren Sie ein rudimentäres IPv6-Netz zwischen PC_B und dem ISP-Router
- Dokumentieren Sie die Netzwerk Implementierung.

Equipment

Pro Gruppe zu zwei Studierenden stehen zur Verfügung:

- zwei Router,
- zwei Switches und
- zwei PC

Szenario

In diesem Praktikum erhalten Sie einen Netzwerk-Adressraum, der in Subnetze unterteilt werden muss, um das IP - Adressenkonzept für das gegebene Netzwerk (s. Topologie Diagramm) zu realisieren.

Konfigurieren Sie das Netzwerk so, dass Hosts, die nicht direkt miteinander verbunden sind, auch über VLAN-/Subnetzgrenzen hinweg miteinander kommunizieren können.

Alle Subnetze liegen im Netzadressraum, der Ihnen zu Beginn des Praktikums bekannt gegeben wird!

Adressierungstabelle

Gerät	IF-Beschreibung	Interface	IP-Adresse	Subnetz-Maske
FHCORE-Router	Studenten VLAN 10	Fa0/0.10		
	Dozenten VLAN 20	Fa0/0.20		
	Mitarbeiter Vlan 30	Fa0/0.30		
	Management VLAN 99	Fa0/0.99		
	Link zum Internet (ISP-Router)	Fa0/1		
SW_Etage_A	VLAN99	Fa0/24		
SW_Etage_B	VLAN99	Fa0/24		
ISP-Router (Internet-Cloud)	Link zum gesamten Netz	Fa0/0		

HINWEISE:

- Das Management-VLAN und das Netzwerksegment für Router-Punkt-zu-Punktverbindungen konfigurieren Sie bitte in je einem 32-Adressensegment am **ENDE** des Ihnen zur Verfügung stehenden Netzwerkbereichs!
- Planen Sie bitte bei der Festlegung der Adressenbereiche ein **Wachstum** in den nächsten fünf Jahren von **5%** in allen VLANs ein!

Aufgabe 1: Subnetzbildung

Verwenden Sie das Netzwerk, um ein geeignetes Adressierungsschema zu erzeugen, das die Anforderungen erfüllt.

Wie viele Subnetze werden benötigt? _____

Geben Sie die Anzahl der Hosts pro Subnetz an:

Subnetz	Benötigte Hosts	Verfügbare Hosts
Studenten VLAN		

Dozenten VLAN		
Mitarbeiter VLAN		
Management VLAN		
ISP-Link		

Schritt 1: Notieren Sie die Netzwerke und den Hostbereich (verwendbare Hosts) Ihres Netzwerk Designs:

	Netzwerk-Adresse	Host-Bereich (verwendbar)
Studenten VLAN	_____	_____
Dozenten VLAN	_____	_____
Mitarbeiter VLAN	_____	_____
ManagementVLAN	_____	_____

Zeichnen Sie die Subnetze mit den Subnetzmasken in das Kreisdiagramm auf der letzten Seite ein!

Aufgabe 2: Bestimmen der Interface-Adressen.

Schritt 1: Zuweisung geeigneter Adressen an die Geräte-Interfaces.

1. Weisen Sie jeweils die **ersten** verwendbaren Host-Adressen eines Subnetzes den PC's zu.
2. Weisen Sie jeweils die **letzte** verwendbare Host-Adresse eines Subnetzes dem Router-Sub-Interface zu.

Schritt 2: Dokumentieren Sie die zu verwendenden Adressen in der unter dem Topologie-Diagramm gegebenen Tabelle.

Aufgabe 3: Realisieren Sie eine Basiskonfiguration.

Schritt 1: Auf jedem Router verwenden Sie die Informationen der folgenden Tabelle, um die Basis-Router- Konfigurationen zu realisieren.

Console Passwort	VTY Passwort	Enable Secret Passwort
cisco	cisco	class

Basis-Konfiguration des Routers und der Switche entsprechend der folgenden Richtlinien:

1. Konfigurieren der Hostnamen (***hostname***).
2. Konfigurieren eines EXEC-Mode-Passworts (***enable secret***).
3. Konfigurieren eines Passworts für Konsolen-Verbindungen (***line***).

4. Konfigurieren eines Passworts für die ersten fünf VTY –Verbindungen (***line***).
5. Geben Sie für jedes Interface eine Beschreibung an (***description***).

Aufgabe 4: Erweiterte Switch-Konfiguration

- Richten Sie die VLAN's auf beiden Switchen ein!
- Weisen Sie die Ports den VLAN's statisch zu!
- Richten Sie Trunk-Ports ein (Native VLAN 99)!
- Konfigurieren Sie die Management-Adresse im VLAN 99!
- Konfigurieren Sie das Default-Gateway für das Remote-Management des Switches!

Aufgabe 5: Erweiterte Router-Konfiguration

- Konfigurieren Sie die LAN-IP-Adressen an den Sub-Interfaces des Haupt-Interfaces fa0/0!
    - Kapselung 802.1Q
    - Beschreibung des Sub-Interfaces („Schnittstelle für …. VLAN ….")
    - IP-Adresse und Subnetzmaske konfigurieren
- Aktivieren Sie das Haupt-Interface!

Aufgabe 6: Statische Routen zwischen den beiden Routern

- Konfigurieren Sie eine Default-Route auf dem Router InterVLANRouter zum ISP-Router.
- Konfigurieren Sie eine statische Route auf dem ISP-Router zurück in das Hochschulnetz.
- Auf der Seite des ISP-Routers zum Eagle-Server-Netzwerk wird ebenfalls statisches Routing eingesetzt.

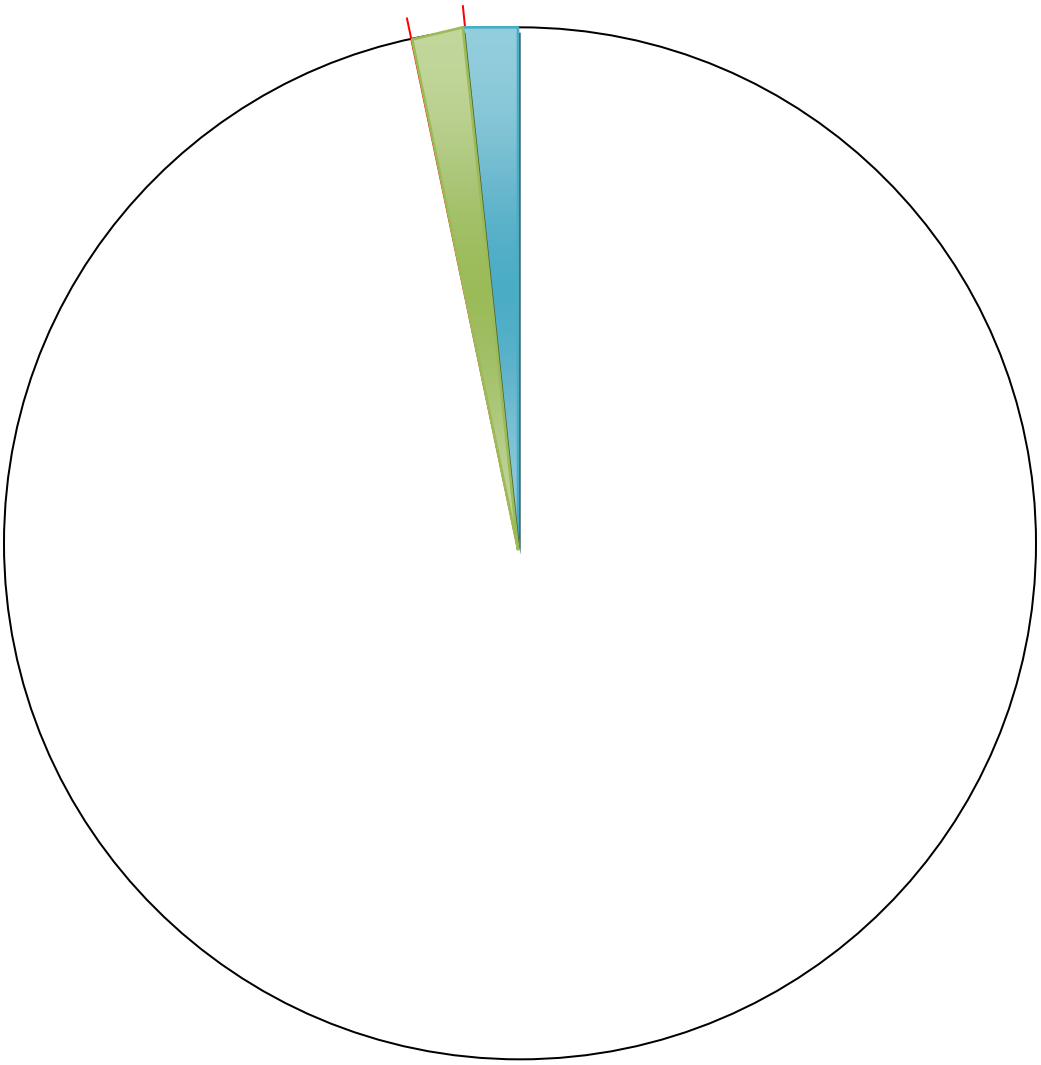
Aufgabe 7: Ping-Test zwischen den PCs

- Beide PC im selben VLAN,
- Beide PC in unterschiedlichen VLAN und die Erreichbarkeit des Eagle-Servers
- Remote-Zugriff auf die Management-Schnittstelle der Switche (telnet)

Aufgabe 8: IPv6-Netz zwischen PC_B und ISP-Router

- Verwenden Sie:
    - für das VLAN99 Adressen aus dem Netzwerk 2001:db8:acad:1::/64,
    - für den Link zum ISP-Router Adressen aus dem Netzwerk 2001:db8:acad:2::/64,
    - auf dem ISP-Router die Loopback-Adresse: 2001:db8:cafe:1::1/64!
- Implementieren Sie statisches IPv6-Routing zwischen den beiden Routern FHCORE und ISP!

Gesamtanzahl an IP-Adressen im Adressraum: _____

Einzutragen sind:

- Subnetzsegmente
- Subnetzname
- Subnetzmaske im Segment
- Anzahl verfügbarer und verwendbarer Host-IP-Adressen